

Unitat 1. Introducció a les bases de dades

Bases de dades -1r DAW - IES María Enríquez

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

RA1: Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors .

CE1a : S'han analitzat els sistemes lògics d'emmagatzematge i les característiques.

CE1b : S'han identificat els diferents tipus de bases de dades segons el model de dades utilitzat.

CE1c : S'han identificat els diferents tipus de bases de dades segons la ubicació de la informació.

CE1d : S'ha avaluat la utilitat d'un sistema gestor de bases de dades.

CE1e : S'ha reconegut la funció de cadascun dels elements d'un sistema gestor de bases de dades.

CE1f : S'han classificat els sistemes gestors de bases de dades.

CE1i : S'ha identificat la legislació vigent sobre protecció de dades.

CE1j: S'han reconegut els conceptes de Big data i de la intel·ligència de negocis.

Continguts

1. Dades i bases de dades
2. Sistemes gestors de bases de dades
3. Bases de dades centralitzades i distribuïdes
4. Protecció de dades
5. Big data i intel·ligència de negoci

Temporalització de la unitat

Sessió	Continguts
1	Presentació de l'assignatura
2	Dades i bases de dades
3	Sistemes gestors de bases de dades
4	Bases de dades centralitzades i distribuïdes
5	Protecció de dades
6	Big data i intel·ligència de negoci
7	Butlletí Unitat 1
8	Butlletí Unitat 1
9	Correcció butlletí
10	Correcció butlletí

Qüestionari inicial

1. Què és una base de dades (BD)?
2. I quina relació hi ha entre una BD i un sistema gestor de base de dades (SGBD)?
3. Pots citar tres SGBD ?
4. Per què serveix el diccionari de dades d'una BD ?
5. Quina relació hi ha entre la integritat i la redundància de les dades?
6. Saps què signifiquen les sigles ACID?
7. Podem emmagatzemar totes les dades personals dels usuaris de les nostres aplicacions?
8. Què és el big data?

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

RA1. 1. Reconeix els elements de les bases de dades analitzant les seues funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

Criteris d'avaluació:

- a) S'han analitzat els **sistemes lògics d'emmagatzematge** i les seues característiques.
- b) S'han identificat els diferents **tipus de bases de dades segons el model** de dades utilitzat.
- c) S'han identificat els diferents **tipus de bases de dades en funció de la ubicació** de la informació.
- d) S'ha avaluat la **utilitat d'un sistema gestor de bases de dades**.
- e) S'ha reconegut la **funció** de cadascun dels elements d'un **sistema gestor de bases de dades**.
- f) S'han **classificat** els sistemes gestors de bases de dades.
- g) S'ha reconegut la **utilitat de les bases de dades distribuïdes**.
- h) S'han analitzat les **polítiques de fragmentació** de la informació.
- i) S'ha identificat la **legislació vigent sobre protecció de dades**.
- j) S'han reconegut els conceptes de **Big data i de la intel·ligència de negocis**.

Introducció

diferencia entre ram y rom

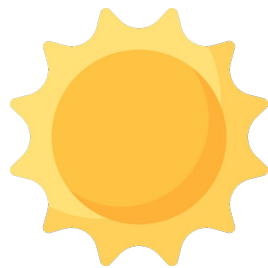
Que vol dir la frase ***“Les dades són el petroli del segle XXI”***?

Però sabem quina diferència hi ha entre una dada i informació? Quina és més important?

Una **dada** és un fet, un esdeveniment, una transacció, que ha estat registrat. En canvi, considerem **informació** a les dades que han estat processades i comunicades de tal manera que poden ser enteses i interpretades.

dato procesado = informacion

Per exemple, si diguem **22°C**, és una dada o és informació? I si diguem que fa 22 °C a Sevilla el 15 de juliol, tenim informació?



poner contexto es para interpretar un dato y asi se transforma en informacion

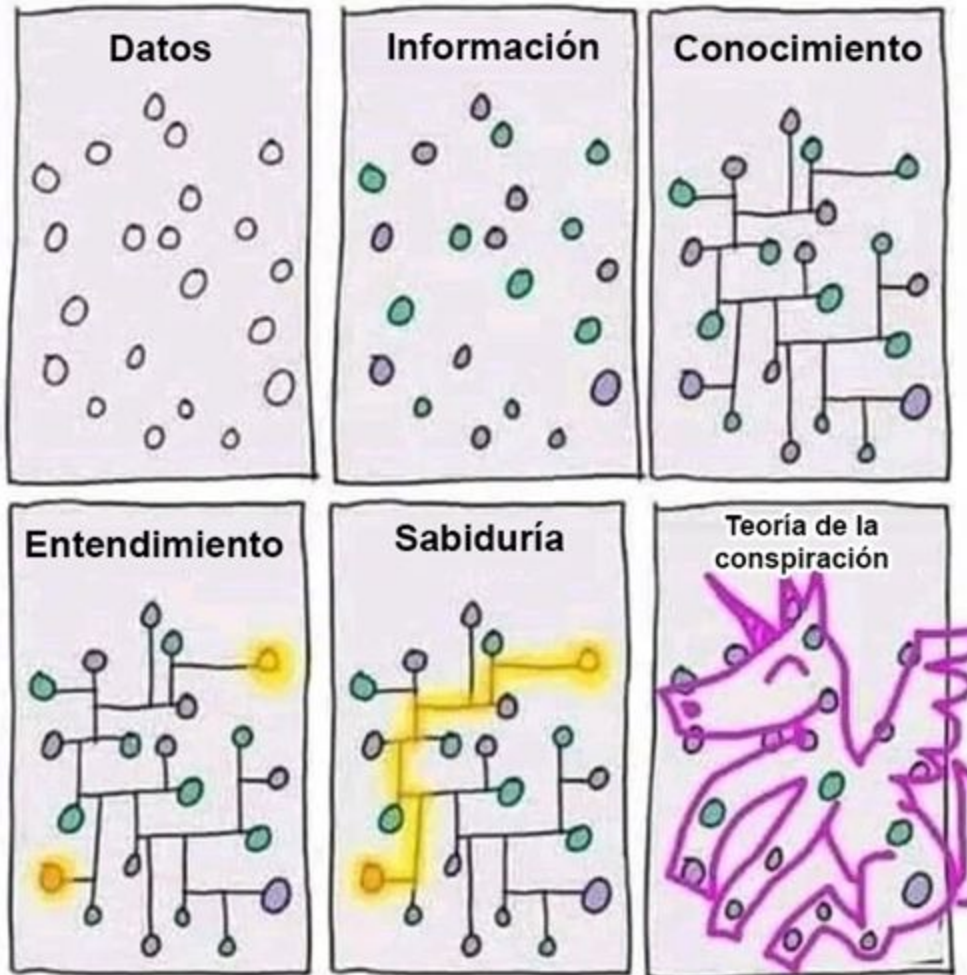
Introducció

Les dades necessiten un **context** per obtenir informació. Moltes vegades, aquest context, són més dades que ens permeten relacionar els uns amb els altres. Quan s'assimila la informació, es transforma en coneixement



elementos aislados

dar contexto



ideas sobre conocimiento

Introducció

para conseguir informacion hay q hacer una consulta

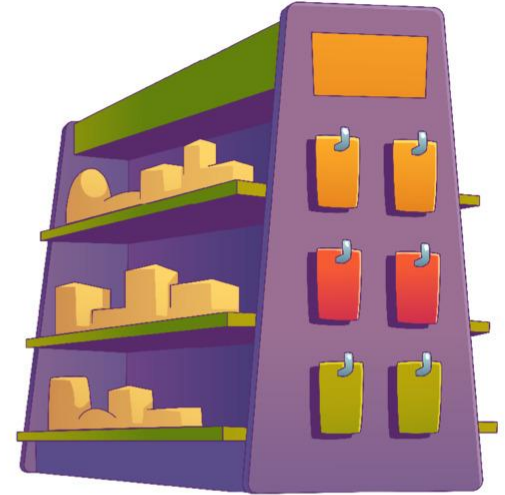
L'**important és la informació**, però necessitem dades per obtenir-la.

Les empreses emmagatzemen les seues dades per poder **extraure informació**, i saber si per exemple, han de reposar un producte, fer algun tipus d'oferta, o contractar un nou empleat perquè està perdent vendes per no poder atendre els clients.



600 ventas miramos edad dia hora y de ahi traigo una conclusion aumento de stock o oferta especifica

Podeu posar un exemple de com utilitza una empresa en concret la informació?



no es solo guardar datos hayq consultar y obtener informacion y gracias a esa informacion traer una conclusion

1. Dades i bases de dades

Àmbits diferenciats

Món físic	Món conceptual	Món de les representacions
<i>Objectes:</i> cotxe, samarreta, persona, ...	<i>Informació:</i> color, matrícula, nom, ...	<i>Dades informatitzades</i>
persona en mundo fisico de esa persona informatizare y las guardare en la base de datos. representacion informatizada del mundo fisico en la que hay un orden	interesa el nombre dni nacimiento tlf saber su mundo conceptualmente finalmente son datos que La persona real es Pepe y su informacion es nombre dni 45 años .La base de datos es una hay datos importantes y otros que no	

1.1. Les dades i la seua representació

Les **dades** són representacions informàtiques de la informació disponible, relatives a objectes del món real.

El **món de les representacions** està format per les dades informatitzades amb els quals treballem.

Tres fases:

**1. Disseny
conceptual**



**2. Disseny
lògic**



**3. Disseny
físic**

Tres fases:

1. Disseny conceptual

2. Disseny lògic

3. Disseny físic



WhatsApp

1.2. Entitats, atributs i valors

Elements de la informació

TABLA EN BD

COLUMNA EN BD

REGISTRE EN BD

Entitats

QUE ES

Objectes del món real que ens interessen

entidad alumno
profesor
cliente
coche.....

HAY TIPOS E INSTANCIA

LA TIPO ES X EJEMPLO ALUMNO,ES EL COCNEPTO GENERAL NO DE PERSONA CONCRETA

ENTIDAD INSTANCIA ES QUE COGE UN VALOR CONCRETO X EJEMPLO EL NOMBRE

Atributs

Q QUEREMOS SABER

Característiques que volem emmagatzemar de les entitats

caracteristicas de la identidad

un NIA
Nom
Edat
.....

Valors

PROPIO VALOR DEL ATRIBUTO

Contingut concret de les entitats

NIA: 82882
NOM: ALEX
EDAT:22

Elements de la informació



Entitats	Atributs	Valors

Elements de la informació

Dels següents exemples, indica entitats, atributs i valors:

- Institut
- Tenda informàtica
- Banc
- Pàrking

Atributs multivalor

Atribut multivalor: pot tenir més d'un valor.

No compatible amb el nostre modelo relacional.

NIA ES ATRIBUTO 1 NOMBRE ES ATRIBUTO 2 EDAD ES ATRIBUTO 3. EL ATRIBUTO PUEDE SER VALOR UNICO O MULTIVALOR

COMO ALUMNO PUEDES TENER 2 NUMEROS EL DE CASA Y PERSONAL PARA ALMACENAR

DOS VALORES EXISTEN PARA UN MISMO REGISTRO = MULTIVALOR

Exemple

Per a l'entitat **pel·lícula**, definir atributs, valors y possibles relacions amb altres entitats.

TIPO DE DATO TIENES Q SABER Q DATOS TENDRA PARA DEFINIR EL DATO QUE LE TOCA
PARA HACER OPERACIONES CONSULTAS Y SI ES NUMERICO PARA Q SOLO GASTE MAS O
MENOS INFORMACION

NUMERO DE FALTAS SERIA TIPO NUMERICO Y PARA FIJARLO EN UN INTERVALO .EN BD SE LLAMA
INTERVALO DOMINIO

Per a l'entitat **cotxe**, definir atributs, valors y possibles relacions amb altres entitats.

1.3. Entitat tipus i entitat instància

Entitat tipus vs instància

Entitat tipus: genèrica, sense concretar.

Entitat instància: concreta l'entitat tipus.



Entitat tipus vs instància



PERSONA



NOMBRE DE ESA PERSONA LUIS

1.4. Tipus de dades i domini dels atributs

Domini

Conjunt de valors que un atribut pot tenir.

(O A 20)

Tipus de dada

Defineix les **operacions** i tipus de valors que suporta.

Exemple de domini i tipus de dada

En una entitat ALUMNE, tenim un atribut NUM_FALTES. Si l'alumne en té 20 faltes, serà expulsat.

Tipus de dada: enter

Dominio: 0 - 20

1.5. Valor nul

Valor nul

Indica **absència d'informació**. Hem de definir si permetem valors nuls en el domini o no.

Exemple: número de telèfon fixe

— PERMITIR DATOS NULOS XQ PUEDE SER Q UN EXTRANJERO
NO TENGA SEGUNDO APELLIDO°

1.6. Atributs identificatius i clau

Atribut identificador

Permet distingir **unívocament** cada entitat instància de la resta, pel fet que el seu valor és únic i no es repeteix en cap un altre entitat instància.

NO SE PUEDE REPETIR VALOR TIENE Q SER UNICA PARA CADA INSTANCIA

TODA LA FILA ES UN REGISTRO ES DECIR UN ALUMNO TIENE EN SU FILA EL NIA NOMBRE APELLIDO Y TELEFONO ESO ES TODA SU FILA Y ES SU REGISTRO. TODOS LOS NIA ,NOMBRES Y APELLIDOS SON COLUMNAS

Atribut identificador



Entitat alumne

POR EJEMPLO EN UNA TABLA DE ALUMNOS EL NIA SI Q ES UNA TRIBUTO IDENTIFICADOR YA Q NO SE REPITE PERO EN UNA TABLA DE NOTAS SI POR Q TIENES MUCHAS ASIGNATURAS CON NOTAS POR TANTO TU NIA SE REPITE POR CADA ASIGNATURA.



NIA

IDENTIFICADOR

EL NIA NO PUEDE SER INDETIFICADOR YA Q SE REPITE EN NOTAS YA Q EN UN NIA TIENES DIFERENTES ASIGNATURAS CON DIFERENTES NOTAS

SERA ATRIBUTO IDENTIFICADOR EL CONJUNTO DEL NIA CON LA ASIGNATURA Y LOS DOS SE LLAMA DUPLA

Atribut identificador

SI TENGO EN UNA BD DE UNA TABLA DE ALUMNOS

ES ATRIBUTO CLAVE EL NIA ES 1 ATRIBUTO EN LA TABLA DE ALUMNO
ATRIBUTO CLAVE EL NIA Y ASIGNATURA ES 2 ATRIBUTOS EN LA TABLA X
EJEMPLO DE NOTAS POR TANTO SE LLAMA COMPUESTO



Entidad notes

NIA

ASIGNATURA

NOTA

EL NIA SE REPITE EN TODAS LAS ASIGNATURAS

Atribut/s identificador

PARA IDENTIFICAR DE MANERA UNICA UNA INSTANCIA SE NECESITARIA

A vegades es necessita **més d'un atribut** per a identificar unívocament una instància.

Aquests atributs reben el nom de **clau**.

Atribut/s identificador

Atribut **identificador** sempre és **clau**.

PUEDE SER SIMPLE O COMPUESTA
SIMPLE 1 ATRIBUTO= NIA
COMPUESTA SERIA 2 ATRIBUTOS= NIA
Y ASIGNATURA

Atribut, forma part d'una clau, no té perquè ser clau.



Entitat notes

NIA

ASSIGNATURA

NOTA

Atributo/s identificador

Atribut identificador o que formen part d'una clau **mai poden ser nuls.**

1.7. El món de les representacions

El món de les representacions

las filas
serían
elementos o
registros y
columnas los
atributos

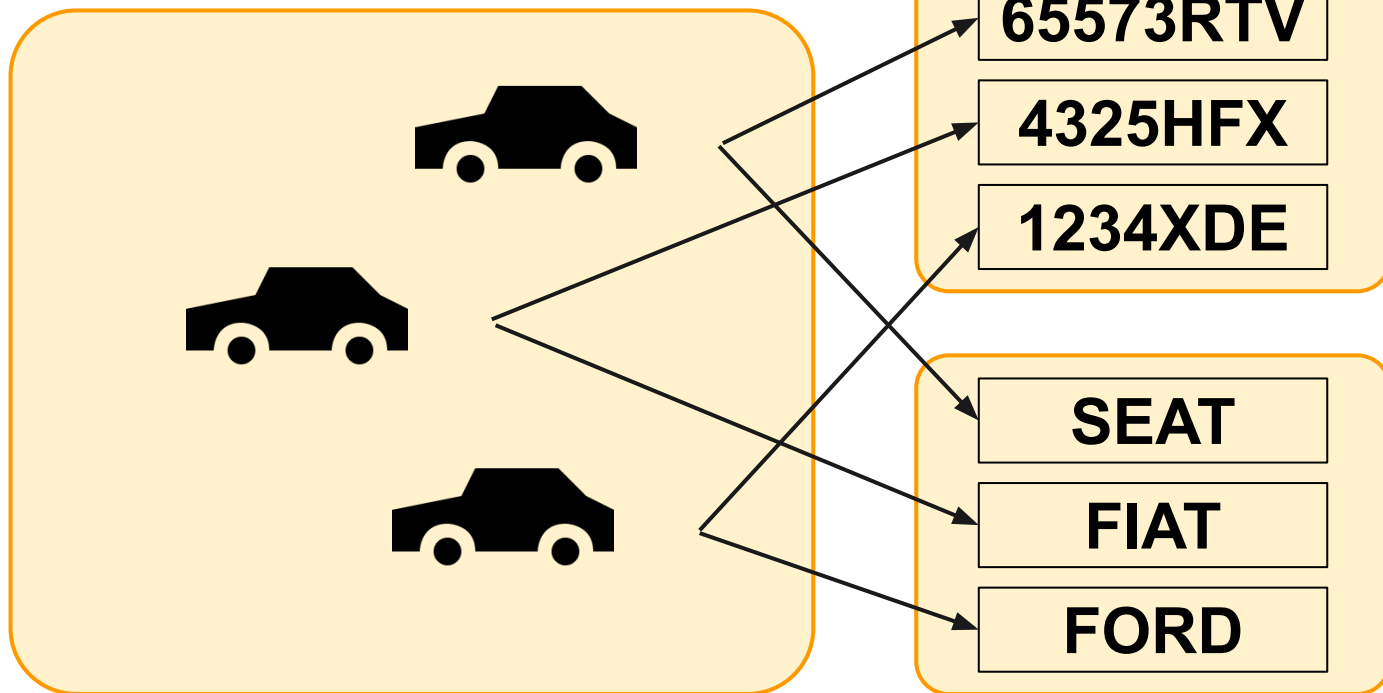
MÓN DE LES REPRESENTACIONS
=
MÓN DE LES DADES

FITXERS BD
=
REPRESENTACIÓN TABULAR
[REGISTRES I CAMPS]

1.8. Les representacions tabulars i la seua implementació: els fitxers

Representació no informatitzada

----- fila es concepte de registre y columna es campo o atributo. La celda es el valor del cruce entre fila y columna tienes un valor. una bd no es un excel la bd permite relacionar datos y controlar integridad gestionar usuarios hacer consultas etc..



Representació tabular

2 columnas y 3 filas

Matrícula	Marca
65573RTV	SEAT
4325HFX	FIAT
1234XDE	FORD

Representació tabular

entidad seria coche

■ **Valor**

Matrícula	Marca
65573RTV	SEAT
4325HFX	FIAT
1234XDE	FORD

■ **Columnes:** atributs

■ **Files/Tuples:** cada una de las entitats

se llama filas y columnas :entidades

Representació tabular

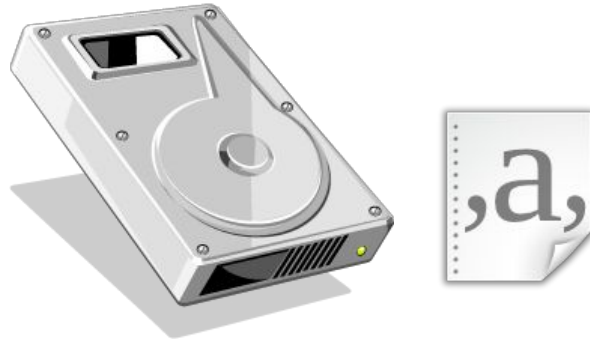
En un full de càlcul feu una representació tabular de 5 sèries o pel·lícules. Ha de tenir 5 atributs.

Fitxers de bases de dades

Fila: registre

Columna: camp

Valor



Exemples

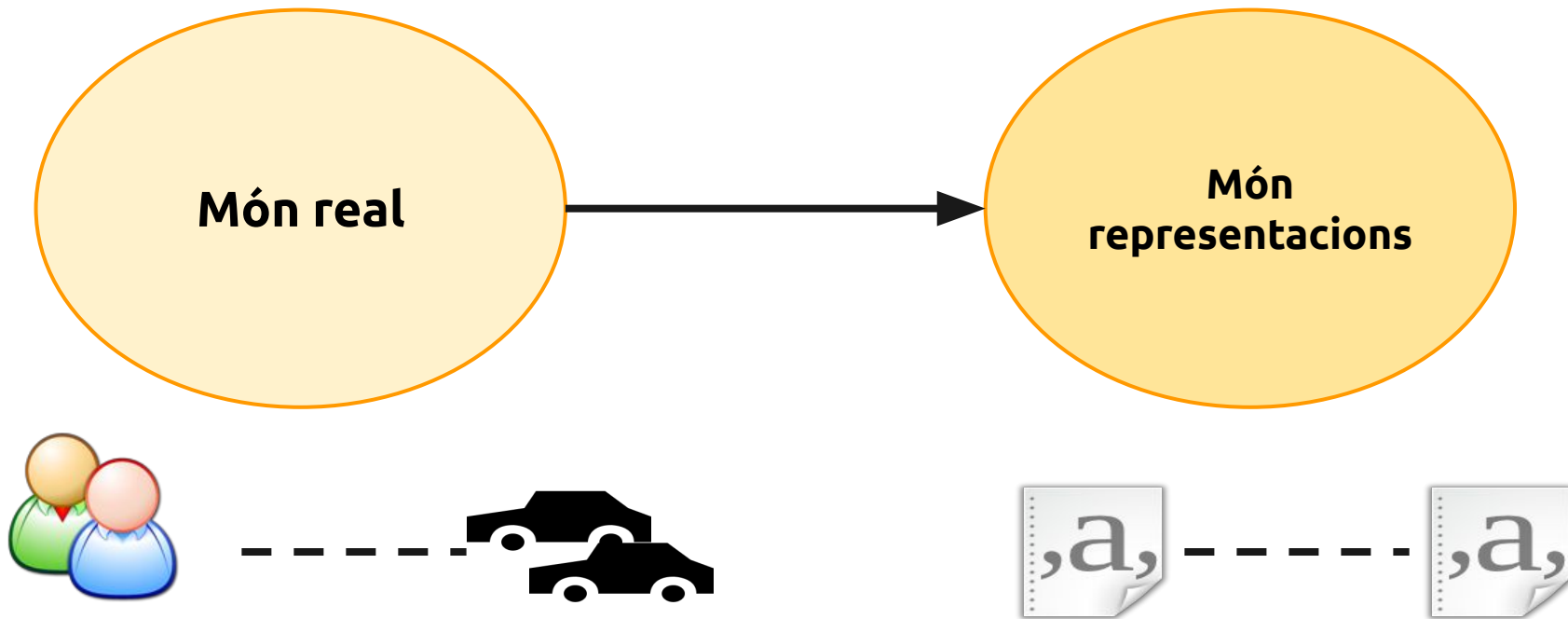
```
1 DNI;APELLIDO1;APELLIDO2;NOMBRE;CORREO
2 17981248;RIPA;LOPEZ;LORENA SILVIA ;ripa@uniprueba.edu.es
3 17686747;RODRIGUEZ;LOPEZ;LILA MARIA ;rodriguez.lopez@uniprueba.edu.es
4 17527258;RODRIGUEZ;LORGE;LEOPOLDO JOSE ;rodriguez.lorge@uniprueba.edu.es
5 17486984;ROMANO;LORENZO;LAURA PIERATTINI ;romano@uniprueba.edu.es
6 GYW36494;ROSSI;;LAURA EMILCE ;rossi@uniprueba.edu.es
7 17477980;ROSSI;LOZANO;LAURA MERCEDES ;rossi.lozano@uniprueba.edu.es
```

```
- <xml>
- <Inventario>
- <Computadoras>
+ <Marca nombre="HP">
- <Marca nombre="Acer">
  <Modelo>TYJGHFB/345</Modelo>
  <Almacen>34</Almacen>
  <Procesador>Pentium IV a 1.8 Ghz</Procesador>
  <Memoria>2 GB RAM</Memoria>
  <Disco>40 GB</Disco>
</Marca>
+ <Marca nombre="DELL">
</Computadoras>
</Inventario>
</xml>
```

```
{
  "firstName": "Jonathan",
  "lastName": "Freeman",
  "loginCount": 4,
  "isWriter": true,
  "worksWith": ["Spantree Technology Group", "InfoWorld"],
  "pets": [
    {
      "name": "Lilly",
      "type": "Raccoon"
    }
  ]
}
```

1.9. Les bases de dades

Les bases de dades



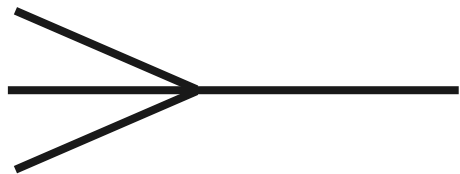
Las bases de dades



La relació entre fitxers: mateix camp amb el mateix valor

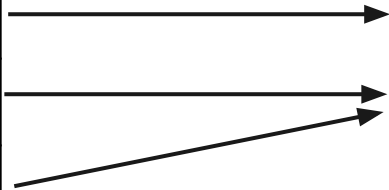
Exemple de fitxers interrelacionats

COTXES



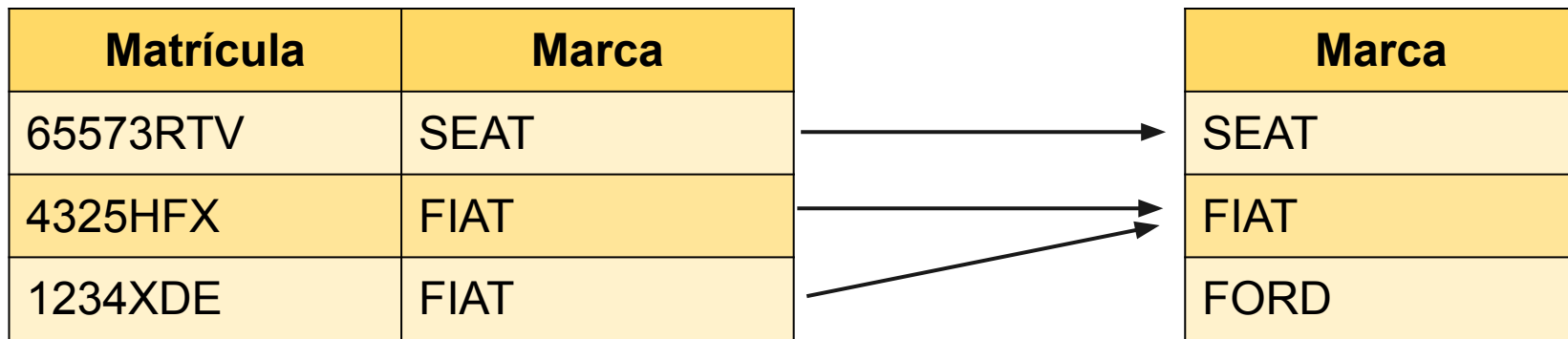
MARQUES

Matrícula	Marca
65573RTV	SEAT
4325HFX	FIAT
1234XDE	FIAT



Marca
SEAT
FIAT
FORD

Exemple de fitxers interrelacionats



Inconvenient: canvi en el valor del camp que relaciona.

Exemple codi producte: 1111 - PC1111

Definició de base de dades

Una **base de dades** consisteix en un conjunt de fitxers de dades interrelacionats.

Un **sistema gestor de base de dades** és un software especialitzat en gestionar y administrar bases de dades.

1.10. El nivell lògic i el nivell físic

Nivell lògic i nivell físic

Nivell lògic: més senzilla, independent i recomanable.

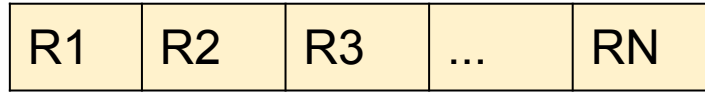
Nivell físic: més complexe, coneixement d'organització i accés, optimització a baix nivell.

Nivel lógico y nivel físico

Nivell lògic: camps, taules, registres, relacions...

Nivell físic: registres físics, compressió de la informació, tipus d'índexs, ...

Nivell lògic i nivell físic



Nivell
lògic



Nivel
físic

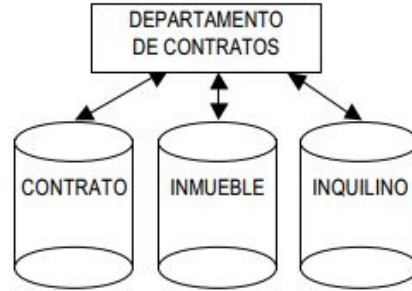
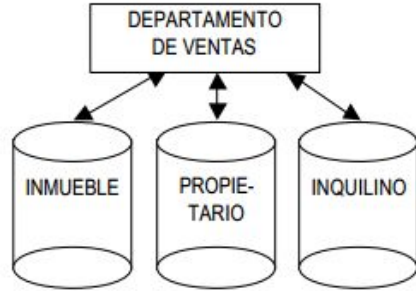
2. Sistemes de bases de dades



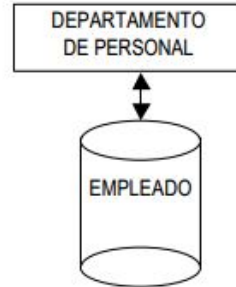
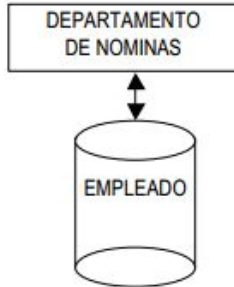
Al principi, totes les empreses treballaven amb sistemes de fitxers.

Quin problema penseu que tenien?

Sistema de ficheros de una empresa INMOBILIARIA



mariaDB se encarga de gestionar segun las ordenes q yo le de



consistencia seguridad integrad gestion transacciones ,concurrente

concurrency dos cosas se ejecutan al mismo tiempo .Trabajar al mismo tiempo dos personas en una base de datos

actualiza pdtos y hay q subir pdtos al 5%
por ejemplo si ya existe q otra persona no lo haga

Fuente: <http://www3.uji.es/~mmarques/f47/teoria/tema1.pdf>

INMUEBLE

Inum	Calle	Area	Población	Tipo	Hab	Alquiler	Pnum
IA14	En medio, 128	Centro	Castellón	Casa	6	600	P46
IL94	Riu Ebre, 24	Ronda Sur	Castellón	Piso	4	350	P87
IG4	Sorell, 5	Grao	Castellón	Piso	3	300	P40
IG36	Alicante, 1		Segorbe	Piso	3	325	P93
IG21	San Francisco, 10		Vinaroz	Casa	5	550	P87
IG16	Capuchinos, 19	Rafalafena	Castellón	Piso	4	400	P93

PROPIETARIO

Pnum	Nombre	Apellido	Dirección	Teléfono
P46	Amparo	Felip	Asensi 24, Castellón	964 230 680
P87	Manuel	Obiol	Av. Libertad 15, Vinaroz	964 450 760
P40	Alberto	Estrada	Av. Del Puerto 52, Castellón	964 200 740
P93	Yolanda	Robles	Purísima 4, Segorbe	964 710 430

INQUILINO

Qnum	Nombre	Apellido	Dirección	Prefijo	Teléfono	Tipo	Alquiler
Q76	Juan	Felip	Barceló 47, Castellón	964	282 540	Piso	375
Q56	Ana	Grangel	San Rafael 45, Almazora	964	551 110	Piso	300
Q74	Elena	Abaso	Navarra 76, Castellón	964	205 560	Casa	700
Q62	Alicia	Mori	Alloza 45, Castellón	964	229 580	Piso	550

Departamento de VENTAS

CONTRATO

Cnum	Inum	Qnum	Importe	Pago	Depósito	Pagado?	Inicio	Fin	Meses
10024	IA14	Q62	600	Visa	1200	S	1/6/99	31/5/00	12
10075	IL94	Q76	350	Efectivo	700	N	1/1/00	30/6/00	6
10012	IG21	Q74	550	Cheque	1100	S	1/7/99	30/6/00	12

INQUILINO

Qnum	Nombre	Apellido	Dirección	Población	Teléfono
Q76	Juan	Felip	Barceló 47	Castellón	964 282 540
Q74	Elena	Abaso	Navarra 76	Castellón	964 030 710
Q62	Alicia	Mori	Alloza 45	Castellón	964 229 580

INMUEBLE

Inum	Calle	Area	Población	Alquiler
IA14	En medio, 128	Centro	Castellón	600
IL94	Riu Ebre, 24	Ronda Sur	Castellón	350
IG21	San Francisco, 10		Vinaroz	550

Departamento de CONTRATOS



Exemple productes.csv i fabricants.csv

Problemes de treballar amb fitxers

Separació i aïllament de les dades

El programa d'aplicacions ha de sincronitzar de diferents fitxers.

Exemple: immoble, inquilí, empleat

Problemes de treballar amb fitxers

Duplicació de les dades

Pot perdre consistència. Mateixes còpies no coincideixen.

Exemple: immoble, inquilí, empleat

Problemes de treballar amb fitxers

Dependència de les dades

Si es modifica l'estructura dels fitxers, s'ha de modificar en tots els programes afectats.

Problemes de treballar amb fitxers

Formats de fitxers incompatibles

Cada llenguatge genera el seu fitxer.

Exemple: telèfon amb prefix i sense

Problemes de treballar amb fitxers

Consultes fixes

Cada departament, el seu propi programa.

Problemes de treballar amb fitxers

Control de concurrència

Un usuari pot consultar mentre un altre el modifica.

Exemple: preu lloguer

Problemes de treballar amb fitxers

Autoritzacions

Un client pot modificar una dada en un fitxer, però no la mateixa dada en un altre fitxer.

Exemple: departament de vendes modifica telèfon d'inquilí, però no pot en departament contractes

Problemes de treballar amb fitxers

**No disposen d'un
catàleg**

Metadades

2.1. Arquitectura de sistemas de bases de datos

Estàndar ANSI-SPARC:

Nivell intern

Detalla l'emmagatzematge, accés,
fitxers, discos...

como fisicamente se almacena datos

Nivell global

Estructura de la base de dades: taules,
atributs, relacions, restriccions...

nivel conceptual tmb: como se estructura tabla atributos
restricciones etc

Nivell extern

La part de la base de dades que mostres
a un grup d'usuari.

que parte de info dejo q vea el usuario

Models de dades

Model de dades: és una col·lecció d'eines conceptuais per a descriure les dades, les relacions que existeixen entre ells i les seues restriccions.

Model conceptual

Model lògic

Model lògic avançat

Models de dades

Conceptual

Representació de dades - E/R

entidad/relacion

Lògic

Relacional - Xarxa - Jeràrquic

Lògic avançat

Orientat a objectes

Models de dades lògic

Relacional	Vistes- tuples - atributs
Jeràrquic	Arbre invertit
Xarxa	Jeràrquico però permet diversos pares

2.2. Sistemes gestors de bases de dades

SGBD

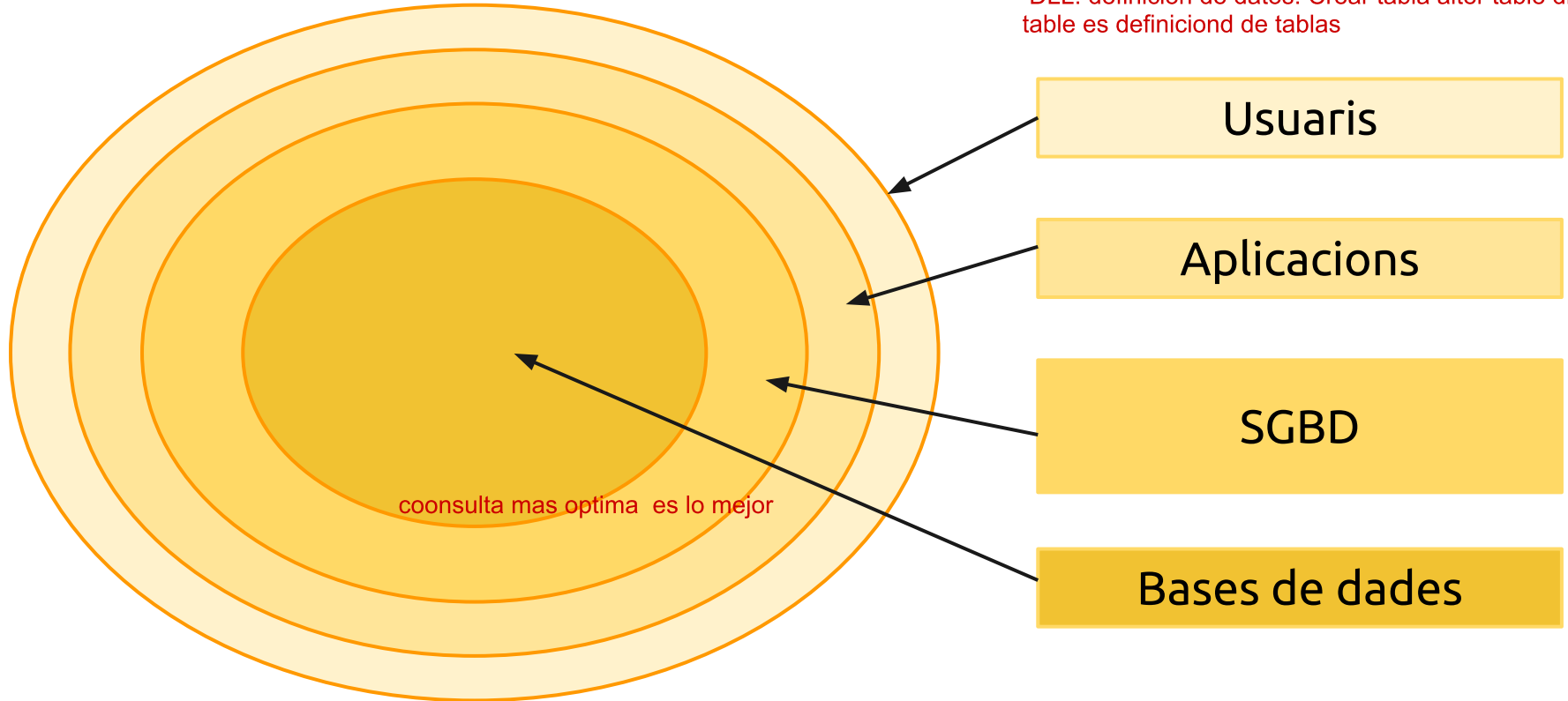
El **SGBD** és una aplicació que permet als usuaris definir, crear i mantindre la base de dades i proporciona accés controlat a aquesta.

SGBD

DCL: Control de datos

DML : manipular datos.insert update delete

DLL: definicion de datos. Crear tabla alter table drop
table es definicion de tablas



Objectius del SGBD

- *Assegurar els tres nivells d'abstracció*
- *Permetre independència física i lògica*
- *Garantir consistència*
- *Seguretat d'accés*
- *Gestió de transaccions*
- *Permetre concurrència*

Funcions del SGBD

Catàleg <i>schema</i>	Tipus de dades, relacions, restriccions, usuaris, estadístiques
Garantir integritat	O realitza un conjunt d'accions o cap.
Permetre actualitzacions	Concurrencia de lectura i escriptura

Funcions del SGBD

Integració

Permetre la comunicació amb diferents terminals

Complir restriccions

Possibilitat de definir i complir restriccions.

Eines d'administració

Permetre controlar l'accés i les dades.

Components del SGBD

Llenguatges de dades	DDL, DCL y DML
Diccionari de dades	Esquema
Objectes	Taules, consultes, dominio: intervalo dominis, restriccions, funcions, disparadors trigger: proceso automatico q hace una accion

Components del SGBD

Eines

Seguretat
Integritat
Concurrencia
Programació
Diccionari
Replicació

Optimitzador de consultes

Millorar la velocitat de consulta

Components del SGBD

**Gestió de
transaccions**

Planificador

los triggers

Realitza certes operacions o funcions

Còpies de seguretat

Usuaris de SGBD

Qui utilitza les bases de dades?

Usuaris de SGBD

Administradors

seguridad

Dissenyadors de la bbdd

q entidad atributos relaciones entre tablas y q restricciones

Programadors

desarrolla las aplicaciones q usa la BD

Usuaris finals

usa la app sin conocimiento de como esta contruida la bd

Components del SGBD

el admin config el servidor de BD el diseñador define la tabla cliente la tabla compte la tabla operacion etc. el programador hace la app o aplicacion para actuar sobre BD y sacar informacion y el usuario final usa la app

Administradors

- Treballen en el **nivell físic** d'abstracció
- Dos tipus:
 - Administradors del sistema gestor
(instal·lació i config, log, seguretat, ...)
 - Administradors de la base de dades
(disseny físic, manteniment ...)

Components del SGBD

Administradors

```
1 CREATE TABLE `eli`.`publisher` (  
2   `idpublisher` INT NOT NULL ,  
3   `name` VARCHAR(45) NULL ,  
4   `address` VARCHAR(45) NULL ,  
5   `phone` VARCHAR(45) NULL ,  
6   PRIMARY KEY (`idpublisher`) );  
7
```

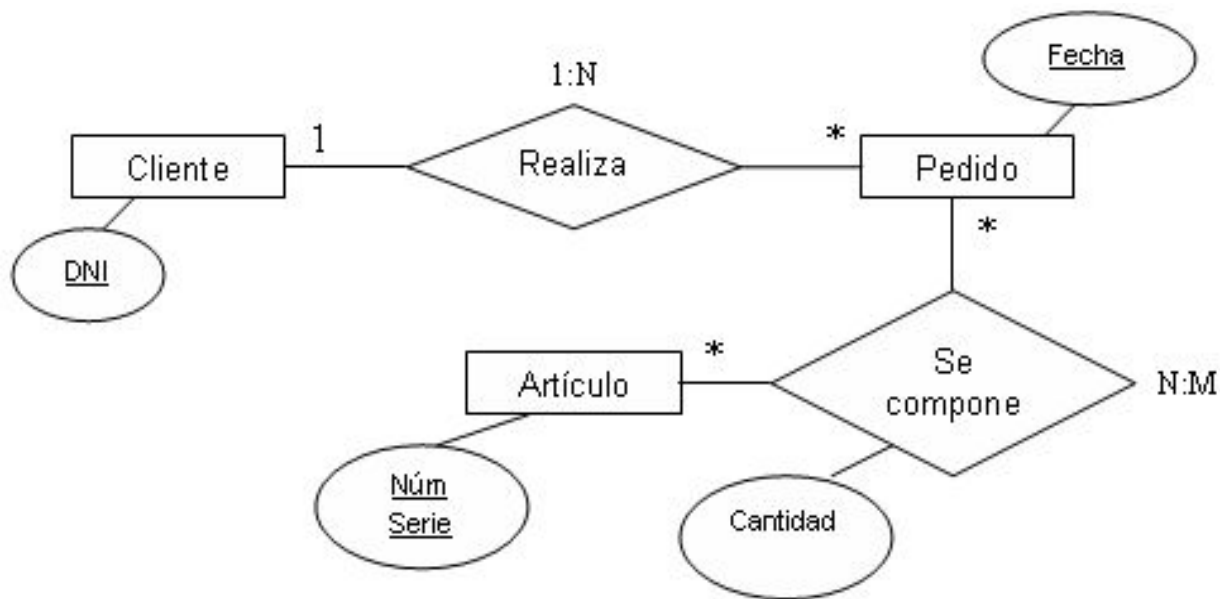
Components del SGBD

Dissenyadors de bbdd

- **Diseny lògic**: entitats, relacions, dades..
- Implica tots els **usuaris** de la bbdd
- **Independent** del SGBD, llenguatge, programa u otro.

Components del SGBD

Dissenyadors de bbdd



Components del SGBD

Programadors

Treballen amb APIs o objectes de bases de dades com a rutines o disparadors.

Componentes del SGBD

```
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;

Connection conn = null;
...
try {
    conn =
        DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/test?" +
                                    "user=monty&password=greatsqldb");

    // Do something with the Connection

    ...
} catch (SQLException ex) {
    // handle any errors
    System.out.println("SQLException: " + ex.getMessage());
    System.out.println("SQLState: " + ex.getSQLState());
    System.out.println("VendorError: " + ex.getErrorCode());
}
```

Componentes del SGBD

```
Class.forName("org.postgresql.Driver");  
Connection connection = null;  
connection = DriverManager.getConnection(  
    "jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:mkyong","username","password");  
connection.close();
```

Componentes del SGBD

```
<?php
// mysqli
$mysqli = new mysqli("ejemplo.com", "usuario", "contraseña", "basedatos");
$resultado = $mysqli->query("SELECT '¡Hola, querido usuario de MySQL!' AS _message FROM DUAL");
$fila = $resultado->fetch_assoc();
echo htmlentities($fila['_message']);

// PDO
$pdo = new PDO('mysql:host=ejemplo.com;dbname=basedatos', 'usuario', 'contraseña');
$sentencia = $pdo->query("SELECT 'Hola, querido usuario de MySQL!' AS _message FROM DUAL");
$fila = $sentencia->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
echo htmlentities($fila['_message']);

// mysql
$c = mysql_connect("ejemplo.com", "usuario", "contraseña");
mysql_select_db("basedatos");
$resultado = mysql_query("SELECT 'Hola, querido usuario de MySQL!' AS _message FROM DUAL");
$fila = mysql_fetch_assoc($resultado);
echo htmlentities($fila['_message']);
?>
```

Components del SGBD

Usuaris finals

Usuaris que fan ús d'elles sense conèixer el seu funcionament o organització.

Componentes del SGBD

Usuarios finales



Buscar con Google

Voy a tener suerte

Tipus de SGBD

un banco con sucursales tiene una BD cada una propia .centralizada es 1 servidor q esta en gandia y todos se conectan y todas esas operaciones es asi.

Nombre d'usuaris

donde esta y distribuida centralizada es q esta en un mismo server distribuida en diferentes ordenadores
Centralitzats, distribuïts

distribuida es q fisicamente hay sucursal diferente en siitos la bd tiene varios servers las tablas de servidores de almoines solo en almoines

Àmbit d'aplicació

General, específic

Llenguatges suportats

SQL, NoSQL

lenguaje de datos

Tipus de SGBD

Model lògic

Jeràrquic, xarxa, relacional,
objectes

Nombre de llocs

Monousuari, multiusuari
varis

un usuario

Tipus de dades

tipos de datos basicos: entero cadena fecha

bàsics, JSON, objectes

dentro de un objeto hay mas
datos dni etc

SGBD llibres y comercials

Què és el software lliure?

Lliure és gratuït?

no

SGBD comercials i lliures

LibreOffice
MySQL

Més documentació
Estalvi llicències
Personal qualificat

Microsoft Office
SQL Server u Oracle

Més tancats i rígids

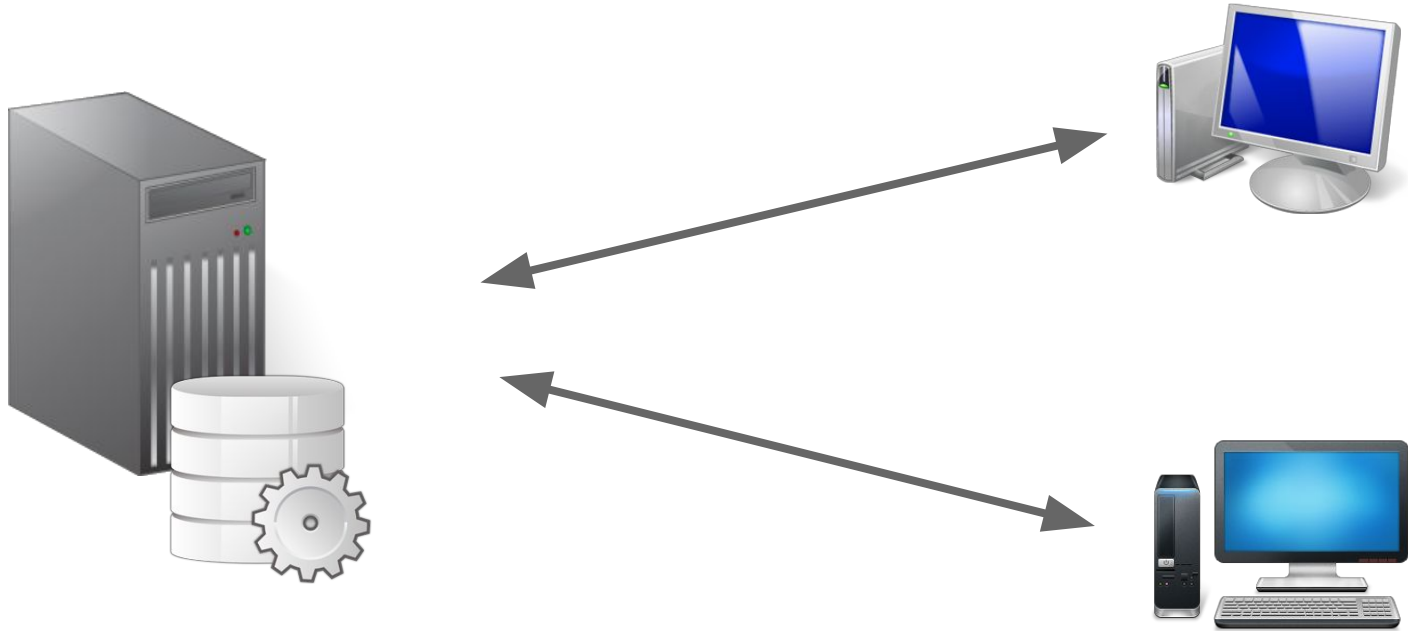
3. Bases de dades centralitzades i distribuïdes

Base de dades centralitzada

Tots els components resideixen un **únic lloc**:

- Programari
- Dades
- Suports físics

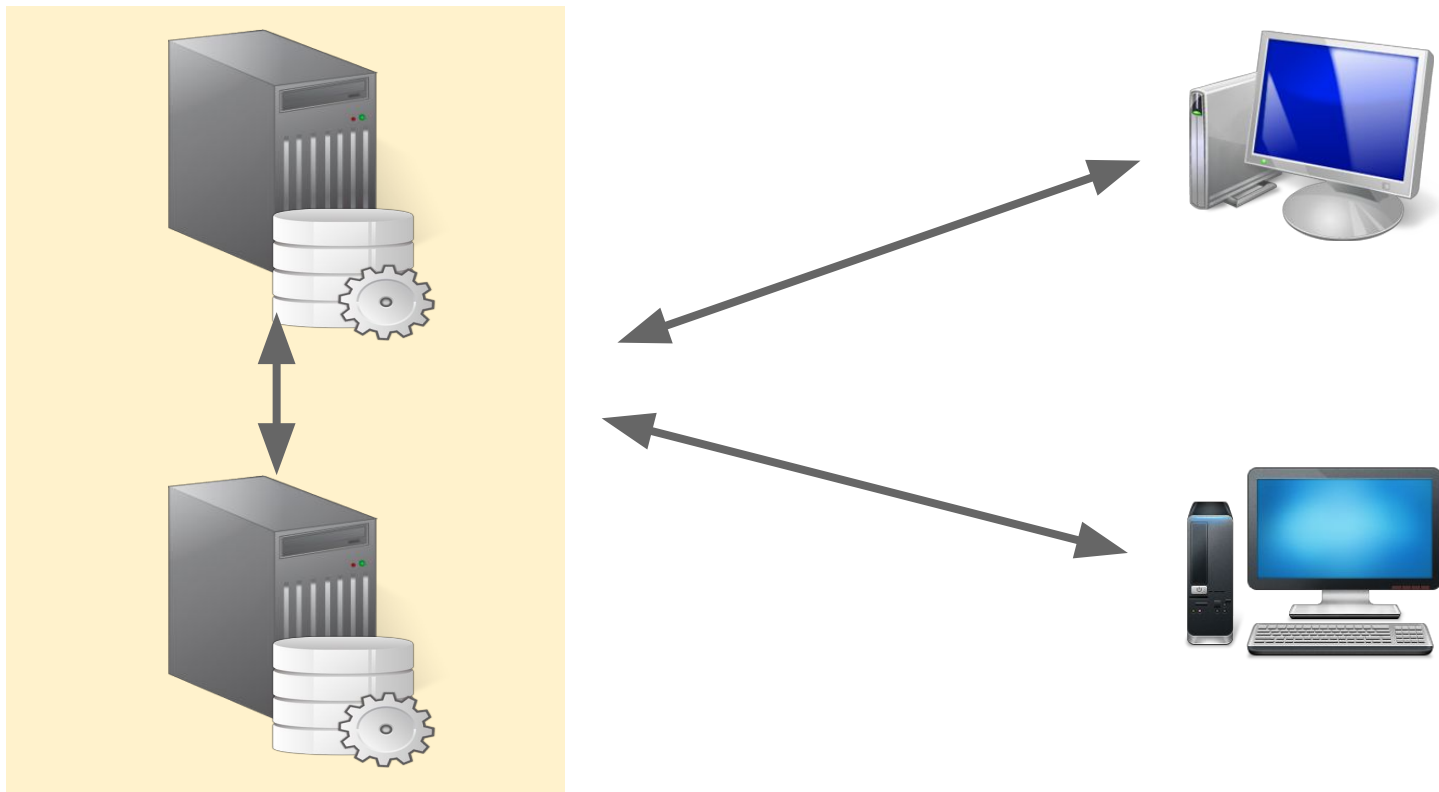
Base de dades centralitzada



Bases de dades distribuïdes

És una base de dades que pertany a un mateix sistema però es troba **físicament** emmagatzemada en **diferents màquines** connectades en xarxa.

Bases de dades distribuïdes



Avantatges de les bases de dades distribuïdes

Millores de rendiment

Bases de dades més menudes.
Transaccions en paral·lel

Fiabilitat

Si falla un node, podrem fer la majoria de transaccions

Disponibilitat

Rèplica de la informació

fragmentar horizontal una fila es decir un registro .un server en vlc clientes de vlc en bcn una de clietnes de alli .Si hago vertical los datos personales pues hago replica y hacer copia de datos para tener disponibilidad si modificamos copia las otras copias tienen q ser coherentes

Avantatges de les bases de dades distribuïdes

Tipus d'aplicacions

Per la seua naturalesa, més ben distribuïts: supermercats, concessionaris...

Nous components de les bases de dades distribuïdes

Accés remot

Intercanvi d'informació, consultes i transaccions

Catàleg xarxa

Com està distribuïda la informació

Optimització de consultes

Consultes de dades en diversos llocs

Nous components de les bases de dades distribuïdes

Integritat permisos

Consistència còpies

Recuperació caiguda

Complexitat dels SGBD Distribuïts

Implementació

Quines dades distribuir

Quines dades replicar

Factors arquitectura SGBD Distribuïts

Factor 1: Autonomia

Control de dades

Integració forta: coordinador informa on està la informació

Sistema semiautònom:
són independents però comparteixen certes dades

Aïllats: no tenen constància d'altres servidors

Factors arquitectura SGBD Distribuïts

Factor 2: Distribució

Com es separen les dades

Distribució zero

Cliente-servidor: dades en servidors, clients fan les peticions. Caché.

Servidors col·laboratius: tots tenen les mateixes funcionalitats

Factors arquitectura SGBD Distribuits

Factor 3: Heterogeneidad

Hardware

Comunicaciones

Sistemas operativos

3.1. Tècniques de fragmentació i replicació

Técnicas de fragmentació

Fragmentació

Fragmentació horitzontal:

Per tuples

Exemple: clients regió

Fragmentació vertical:

Dades més consultades

Datos más pesades

Catèleg de fragmentació

Tècniques de fragmentació

Replicació

Replicació total:

Major disponibilitat

Actualitzacions problemes

No replicació:

Dades disjunctes (a excepció de les claus) en frag. vertical

Catàleg de replicació

Legislació

Regulació bases de dades per les empreses: **Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679**

Marc protecció dades personals i drets

Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) 3/2018, que adapta i complementa el RGPD.

5 aspectes clau de la LOPDGDD

1. **Adaptació del GDPR:** la LOPDGDD adapta el marc europeu a la realitat espanyola, **especificant certs aspectes** del reglament europeu.
2. **Drets digitals:** per exemple, el dret a la **desconnexió digital** en l'àmbit laboral i el dret al **testament digital**.
3. **Principis del tractament de dades:** reforça principis com ara la **transparència**, la lleialtat, la **minimització de dades**, l'exactitud, la **limitació del termini** de conservació, la integritat i la **confidencialitat**.

5 aspectes clau de la LOPDGDD

4. Consentiment: especifica les **condicions per obtenir el consentiment vàlid** dels interessats, incloent-hi el consentiment explícit per a dades sensibles.

5. Autoritat de control: l' **Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)** és l'autoritat encarregada de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades a Espanya, supervisar i sancionar en cas d'infracció, representant els interessos dels ciutadans.

Dades sensibles

Són aquelles dades personals que revelen **informació íntima** i la divulgació o tractament indegut de la qual **podria afectar greument la privadesa i dignitat** de l'individu.

La LOPDGDD defineix com a **dades sensibles** les següents:

Dades **d'origen racial o ètnic**

Dades **d'ideologia**

Dades **d'afiliació sindical**

Dades **de religió**

Dades **d'orientació sexual**

Dades **de salut**

Aquestes dades requereixen un **tractament especial** i, generalment, només es poden tractar amb el **consentiment explícit** de l'interessat

Requeriments

Com a **desenvolupadors**, hem de tractar les **dades personals** dels usuaris de les aplicacions.

Estem parlant de clients, empleats, proveïdors, currículums, imatges, etc.

Tota aquesta informació també ha de complir tots els requeriments establerts i els **punts a tenir en compte** són:

Recollida de dades personals

- **Consentiment** : Obtenir el consentiment explícit i informat dels usuaris abans de recollir les dades personals. El consentiment ha de ser clar, lliure, específic i inequívoc.
- **Finalitat** : Informar els usuaris sobre la finalitat de la recollida de dades i assegurar-se que només s'utilitzen per a les finalitats especificades.

Informació i Transparència

- **Política de privadesa** : clara i accessible que detalle quines dades es recullen, com s'utilitzen, com es protegeixen i els drets dels usuaris.
- **Avís Legal i Termes d'Ús** : Proporcionar avisos legals i termes d'ús que incloguen informació sobre el tractament de dades personals.

Drets dels usuaris

- **Accés** : Facilitar als usuaris l'accés a les vostres dades personals i obtenir-ne una còpia.
- **Rectificació i Supressió** : Permetre que els usuaris rectifiquen dades inexactes o incomplets i sol·liciten la supressió de les seues dades (dret a l'oblit)
- **Portabilitat** : Permetre la portabilitat de les dades a un altre proveïdor si així ho sol·liciten els usuaris, en un format estructurat, d'ús comú i lectura informatitzada, i transmetre'ls a un altre responsable del tractament.
- **Oposició i Limitació** : Facilitar que els usuaris puguin oposar-se al tractament de les seues dades o sol·licitar-ne la limitació en determinades situacions.

Seguretat de les Dades

- **Mesures de seguretat** : Implementar mesures tècniques i organitzatives adequades per protegir les dades personals contra l'**accés no autoritzat**, pèrdua, alteració o destrucció.
- **Xifratge i Anonimització** : Utilitzar tècniques de xifratge i anonimització per protegir les dades sensibles.

Avaluació d'impacte

Avaluació d'Impacte en la Protecció de Dades (DPIA) : Realitzar una DPIA si el tractament de dades pot implicar un alt risc per als drets i les llibertats dels individus, com en el cas de grans volums de dades o dades sensibles.

Responsabilitat Proactiva

- **Registre d'Activitats de Tractament** : Mantenir un registre detallat de totes les activitats de tractament de dades personals.
- **Designació d'un Delegat de Protecció de Dades (DPO)** : Anomenar un DPO (Data Protection Officer) si la llei ho requereix, especialment en organitzacions que tracten grans volums de dades personals o dades sensibles.

Transferències Internacionals

Adequació de les transferències : Assegureu-vos que les transferències de dades personals fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) es realitzen a països amb un nivell de protecció adequat o mitjançant mecanismes com les clàusules contractuals estàndard.

Notificació de Bretxes de Seguretat

- **Notificació a l'AEPD** : Notificar qualsevol bretxa de seguretat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) dins de les 72 hores posteriors a la detecció.
- **Comunicació als Afectats** : Informar els individus afectats si la bretxa de seguretat pot suposar un risc elevat per als seus drets i llibertats.

Formació i Conscienciació

Capacitació Contínua : Formar i conscienciar tot el personal involucrat en el tractament de dades personals sobre les obligacions i les millors pràctiques en protecció de dades.

Documentació i Auditoria

- **Documentació Adequada** : Mantenir tota la documentació necessària per demostrar el compliment amb el GDPR i la LOPDGDD.
- **Auditories Regulars** : Realitzar auditories internes periòdiques per verificar el compliment de les polítiques i procediments de protecció de dades.

Obligacions

Així doncs, sobre la base dels requeriments de la LOPDGDD, un **responsable de la gestió d'una base de dades** ha de complir les obligacions següents:

- **Mantenir les BBDD actualitzades**, per reflectir la situació actual del titular de les dades.
- No utilitzar les dades de manera que **s'excedeixen les finalitats** per a les quals van ser recollides.
- Obtenir el **consentiment previ** al tractament de les dades.
- Les **dades sensibles** no han de ser recollides tret que siga estrictament necessari (s'ha d'advertir la persona que està en el seu dret de no donar aquest tipus de dades)

Obligacions

- El titular ha de tenir garantit l'accés, la rectificació, la cancel·lació i el dret a l'oposició a l'ús de les seves dades per als fins establerts per l'empresa. Per això, cal **oferir un mitjà de contacte**, a més d'especificar **qui està a càrrec** d'aquestes dades.
- Quan sorgeix una **reclamació per violació** d'aquests drets, és el **responsable** del tractament (l'empresa) qui té la càrrega de la prova, és a dir, qui n'ha de **constatar la innocència** mitjançant l'aportació de proves, i no és el titular de les dades qui ha de demostrar que els seus drets han estat violats.

Obligacions

- Les bases de dades estan regides pel **secret professional**, per tant, la **informació** ha de ser **guardada** tant durant el temps en què el titular en va autoritzar l'ús com posteriorment.
- El **secret professional afecta qualsevol persona** que faci ús de les dades, incloses terceres persones a les quals se'ls cedeixen aquestes dades per a fins determinats.
- El **responsable de les dades** haurà d' **inscriure** els fitxers *al'Agència Espanyola de Protecció de Dades* .

Conclusió

La LOPDGDD obliga les empreses que gestionen una base de dades a **complir totes les obligacions** i **adoptar** totes les **mesures de seguretat** que garantisquen que les dades d'una persona només s'utilitzen sota el seu coneixement i per als fins que l'individu autoritze .

Faltes

L'**incompliment** d'aquestes **obligacions** dóna origen a faltes, aquestes poden ser lleus o greus o molt greus.

Les **faltes greus** es produiran si les dades que no s'han protegit contenen:

- **informació personal,**
- dades relacionades amb **antecedents penals** o sobre **infraccions administratives,**
- relatives a la **hisenda pública,**
- a serveis **financers,**
- a la **solvència patrimonial**
- filtració de dades que, si bé no són sensibles, en conjunt permeten fer una **avaluació de la personalitat** de l'individu.

Faltes

A més, hi ha les faltes **molt greus**, quan les dades que no han estat guardades correctament, inclouen les que la llei defineix com a **especialment protegides**, així com aquelles recollides per a fins policials i que no tinguen el **consentiment dels afectats**.

Sancions

El reglament RGPD contempla multes significatives a les empreses que ho incomplisquen. Les empreses es poden enfrontar a multes de **fins a 20 milions d'euros o del 4%** de la facturació anual de l'any anterior. Les multes podran venir acompanyades de qualsevol mesura correctiva que s'estime oportuna (com ara advertiments o reprimendes).

Com ja hem comentat, a Espanya l'organisme que vetlla pel compliment de la LOPDGDD és l'**Agència d'Espanyola de Protecció de Dades** i també és la que **estableix els graus** d'infracció i les sancions.

La **informació en què basa les sentències** són, entre d'altres: el temps que s'ha comès la infracció, el volum d'informació tractada de manera fraudulenta, els beneficis obtinguts de les infraccions, el grau d'intencionalitat, el dany causat amb les seves accions, etc. .

Activitat investigació (en parelles)

- a) Investiga un exemple d'infracció lleu, greu o molt greu que haja tingut una empresa per fer un mal tractament de les dades.

- b) Selecciona una tenda o servei web i analitza la seua política de privacitat. Detecta amb quina finalitat utilitzaran les dades, qui és el responsable, quines dades arrepleguen, com poden els usuaris exercir els seus drets així com quines dades cedeixen a tercers.

Big data i intel·ligència de negoci

El terme *Big Data* fa referència a **grans volums de dades** que es generen a una **velocitat i varietat molt altes**, la qual cosa fa que siguin difícils de gestionar amb les eines tradicionals de processament de dades. Big Data es caracteritza per les 5 "V":

1. **Volum:** Es refereix a la quantitat enorme de dades que es generen contínuament des de diverses fonts (xarxes socials, sensors, transaccions, dispositius mòbils, etc.).
2. **Velocitat:** La rapidesa amb què les dades es generen i necessiten ser processades en temps real o quasi en temps real.
3. **Varietat:** Les dades provenen de diverses fonts i formats: estructurats (bases de dades), no estructurats (imatges, vídeos, text) i semi-estructurats (XML, JSON).
4. **Veracitat:** Fa referència a la qualitat i fiabilitat de les dades, ja que no totes les dades recopilades són precises o rellevants.
5. **Valor:** L'objectiu final és extraure valor d'aquestes dades per a prendre decisions informades i millorar processos.

La gestió del Big Data requereix tecnologies especialitzades com Hadoop, Spark i bases de dades NoSQL que permeten processar i analitzar grans conjunts de dades de manera eficient.

Big data i intel·ligència de negoci

La **Intel·ligència de Negoci** és el conjunt de tecnologies, aplicacions i pràctiques que s'utilitzen per a la recopilació, integració, anàlisi i presentació de la informació de l'empresa. El seu objectiu principal és ajudar les empreses a prendre decisions basades en dades per a millorar el seu rendiment.

BI es centra a analitzar dades històriques i actuals per a:

- Generar informes.
- Crear *dashboards* amb indicadors clau de rendiment (KPIs).
- Fer anàlisis predictives.
- Proporcionar *insights* que permeten identificar tendències i patrons.

Big data i intel·ligència de negoci

En resum, el **Big Data** tracta amb la gestió i processament de grans volums de dades de diverses fonts, mentre que la **Intel·ligència de Negoci** utilitza eixes dades per a proporcionar informació rellevant per a la presa de decisions en les empreses.

Activitat 22

Crea una breu presentació d'un exemple d'ús de Big Data i intel·ligència de negoci.

Quines dades arreplega han fet servir? Com eren arreplegades? Quina tecnologia han utilitzat?

Quins tipus d'estudi han fet? Quines tendències han observat?

Atribucions

Diapositiva 4 - Imatge Evolució de les dades - <https://cursos.clavijero.edu.mx>

[Aitor Medrano](#)